ESCOLA TÉCNICA 3D

VICTÓRIA SILVA
AMANDA RAMOS
ESTHER JARDIM
EDUARDA DUTRA
PEDRO RIBEIRO
LUKKAS CARVALHO
RENILDO SAMUEL

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA SAÚDE E BEM-ESTAR

NOVA IGUAÇU
2026

VICTÓRIA SILVA
AMANDA RAMOS
ESTHER JARDIM
EDUARDA DUTRA
PEDRO RIBEIRO
LUKKAS CARVALHO
RENILDO SAMUEL

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA SAÚDE E BEM-ESTAR

E-book apresentado à Escola Técnica 3D como trabalho final da disciplina LAB II (IA/A), sobre Inteligência Artificial na Saúde e Bem-Estar, da turma RGI61.

Professor responsável: Otávio.

NOVA IGUAÇU
2026

SUMÁRIO

1 Introdução....4
2 Conceitos e funcionamento....5
3 Oportunidades no cotidiano profissional....6
4 Limites e uso responsável....7
5 Aplicação prática e exemplos....8
5.1 Monitoramento e apoio à decisão....8
5.2 Reabilitação e análise de exames....9
6 Demonstração de uso de IA....10
7 Conclusão e declaração de uso de IA....11
7.1 Declaração de uso de IA....11
Referências....12

1 INTRODUÇÃO

Inteligência artificial na saúde e bem-estar

A inteligência artificial (IA) vem transformando a área da saúde e do bem-estar, oferecendo ferramentas que auxiliam profissionais na análise de dados, no acompanhamento de pacientes e na tomada de decisões. Suas aplicações incluem o reconhecimento de padrões em exames, a organização de registros e o monitoramento de informações coletadas por dispositivos tecnológicos. Entretanto, os resultados dependem da qualidade dos dados utilizados e da avaliação humana, uma vez que alertas automáticos e conteúdos produzidos por IA não substituem o diagnóstico e a avaliação de profissionais qualificados.

Diante desse cenário, o problema que orienta este trabalho é: como utilizar a inteligência artificial para apoiar a saúde e o bem-estar sem transformar suas sugestões em decisões clínicas sem supervisão? O objetivo geral é compreender as aplicações da IA em diagnósticos assistidos, dispositivos vestíveis e monitoramento, relacionando seus benefícios e suas limitações às diferentes profissões da área da saúde.

Como objetivos específicos, busca-se explicar conceitos básicos de inteligência artificial, apresentar exemplos de sua utilização na medicina, enfermagem, fisioterapia, educação física e radiologia, discutir questões relacionadas à precisão, à privacidade e à desigualdade de acesso à tecnologia, além de demonstrar uma tarefa de organização de informações com dados fictícios.

A relevância deste tema está relacionada à presença crescente de ferramentas digitais no cotidiano e à necessidade de compreender e interpretar adequadamente seus resultados. Conhecer as possibilidades e os limites da inteligência artificial contribui para evitar a confiança excessiva em suas respostas e para incentivar o uso responsável dessas tecnologias por estudantes, usuários e profissionais.

Para a elaboração deste trabalho, foram realizadas consultas a materiais informativos e científicos, incluindo o artigo da CTC indicado pelo grupo, a documentação da Apple, orientações da Organização Mundial da Saúde e pesquisas científicas relacionadas ao tema. Além disso, são apresentadas imagens ilustrativas de aplicações da IA e uma demonstração textual realizada com o ChatGPT, utilizando dados fictícios, sem envolver pacientes reais ou validar uma ferramenta clínica.

2 CONCEITOS E FUNCIONAMENTO

A inteligência artificial (IA) compreende um conjunto de técnicas computacionais utilizadas para realizar tarefas como classificação, reconhecimento de padrões e geração de linguagem. Uma de suas áreas é o aprendizado de máquina, no qual modelos computacionais identificam padrões a partir de exemplos. Na saúde, esses dados podem incluir imagens médicas, sinais coletados por sensores e registros de pacientes, cuja qualidade influencia diretamente os resultados obtidos.

O desenvolvimento de uma aplicação de inteligência artificial envolve a definição de uma tarefa, a seleção dos dados, o treinamento do modelo e a avaliação de seu desempenho com dados diferentes daqueles utilizados durante o treinamento. Antes de sua utilização clínica, também é necessário avaliar aspectos como segurança, população atendida e integração às atividades dos profissionais. Dessa forma, um bom resultado em determinado conjunto de dados não garante o mesmo desempenho em todos os hospitais ou para todos os pacientes.

A IA generativa é capaz de produzir conteúdos, como resumos, explicações e textos. Entretanto, suas respostas podem conter informações incorretas ou sem sustentação, mesmo quando parecem confiáveis. Por isso, os resumos de registros e outras informações produzidas por essas ferramentas devem ser comparados às fontes originais, verificando possíveis omissões, erros em nomes e datas e informações acrescentadas indevidamente (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2024).

Os sensores, por sua vez, medem grandezas, como movimentos corporais e sinais elétricos. Os algoritmos processam essas medidas para identificar informações relevantes, mas nem todos utilizam técnicas de aprendizado de máquina. Assim, um relógio inteligente pode reunir componentes de medição e análise, cujas funções variam conforme o modelo. Portanto, nem toda funcionalidade de um dispositivo tecnológico utiliza inteligência artificial.

A realidade virtual permite a visualização de ambientes e imagens de maneira imersiva, enquanto a inteligência artificial pode analisar dados, reconhecer padrões e gerar resultados. Essas tecnologias podem ser combinadas em aplicações na área da saúde, contribuindo, por exemplo, para treinamentos profissionais, reabilitação e apoio ao planejamento de procedimentos.

3 OPORTUNIDADES NO COTIDIANO PROFISSIONAL

Na radiologia, modelos de inteligência artificial podem destacar regiões suspeitas em exames médicos para que sejam revisadas pelos profissionais. Essa aplicação busca auxiliar a interpretação das imagens e contribuir para a organização do trabalho. Um estudo prospectivo sobre triagem e apoio à decisão em mamografia e tomossíntese avaliou o uso dessas tecnologias no rastreamento do câncer de mama. Entretanto, seus resultados devem ser interpretados considerando o protocolo utilizado e a população estudada, sem serem generalizados automaticamente para outros exames ou contextos clínicos (Elías-Cabot et al., 2026).

Na medicina e na enfermagem, ferramentas de inteligência artificial generativa podem auxiliar na organização de informações e na elaboração de versões iniciais de resumos. Sua utilidade está em facilitar a organização de dados e reduzir parte do esforço necessário para reunir informações dispersas. Contudo, a conferência humana continua indispensável para identificar possíveis erros ou omissões. A demonstração apresentada na seção 6 deste trabalho utiliza exclusivamente registros administrativos fictícios para ilustrar esse princípio, sem envolver informações de pacientes reais.

No monitoramento cotidiano, dispositivos vestíveis, como relógios inteligentes, podem registrar a frequência cardíaca e outros sinais fisiológicos. Em modelos compatíveis, o Apple Watch permite registrar um eletrocardiograma (ECG) e apresenta classificações relacionadas ao ritmo cardíaco. A disponibilidade desses recursos depende do modelo, da compatibilidade e da região. Apesar de sua utilidade no acompanhamento de determinados sinais, o ECG realizado pelo relógio possui limitações e não substitui uma avaliação clínica (Apple, 2026).

Na fisioterapia e na educação física, câmeras e sensores podem auxiliar na observação de movimentos e no acompanhamento de exercícios. Quando essas aplicações utilizam inteligência artificial para reconhecer padrões, os resultados precisam ser interpretados considerando as condições, as necessidades e os objetivos de cada pessoa. O artigo da CTC apresenta exemplos de personalização e monitoramento, contribuindo para a compreensão dessas possibilidades. Entretanto, por se tratar de uma fonte de divulgação, suas informações não comprovam, isoladamente, a eficácia clínica de cada produto mencionado (CTC, 2025).

Essas aplicações demonstram que a inteligência artificial pode contribuir para a organização de informações, o acompanhamento de sinais e o apoio às atividades profissionais. Para que seus benefícios sejam aproveitados de maneira responsável, é necessário que os profissionais compreendam a finalidade das ferramentas, verifiquem se são adequadas ao contexto de utilização e reconheçam situações em que seus resultados precisam ser questionados ou complementados por outras avaliações.

4 LIMITES E USO RESPONSÁVEL

A precisão de um sistema de inteligência artificial não significa ausência de erros. Um falso positivo ocorre quando o sistema indica uma alteração que não está presente, enquanto um falso negativo acontece quando deixa de identificar uma alteração existente. Na área da saúde, ambos podem causar prejuízos, dependendo da situação. Por isso, o desempenho dessas ferramentas deve ser avaliado de acordo com a tarefa realizada e a população atendida, considerando a necessidade de revisão por profissionais qualificados.

A qualidade dos dados também influencia os resultados. Informações incompletas, interferências nas medições realizadas por sensores e registros incorretos podem comprometer as respostas produzidas pelos sistemas. Além disso, modelos treinados com dados que representam pouco determinados grupos populacionais podem apresentar desempenhos diferentes entre eles. A Organização Mundial da Saúde destaca a importância da avaliação de riscos, da transparência e da responsabilização no desenvolvimento e na utilização da inteligência artificial em saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2024).

A coleta e o processamento de informações relacionadas à saúde exigem cuidados com a privacidade, a segurança e o controle de acesso. Em atividades escolares, utilizar dados inteiramente fictícios é uma alternativa mais segura para demonstrar o funcionamento de ferramentas de IA. Informações identificáveis de pacientes não devem ser inseridas em serviços de inteligência artificial sem autorização e sem garantias adequadas de proteção.

A precisão dos resultados também pode depender de fatores como iluminação, posicionamento da câmera e calibração dos dispositivos. Aplicativos voltados à prática de exercícios, por exemplo, não conseguem avaliar todas as condições individuais de uma pessoa apenas por meio de vídeos ou questionários. Dessa forma, a orientação profissional continua sendo importante para a prescrição de exercícios, o acompanhamento e os processos de reabilitação.

Outro desafio está relacionado ao custo das tecnologias, ao acesso à internet e à capacitação dos usuários. Embora determinadas ferramentas possam ampliar as possibilidades de atendimento e acompanhamento, a falta de acesso pode aprofundar desigualdades já existentes. Portanto, a implementação responsável da inteligência artificial deve considerar não apenas o desempenho dos sistemas, mas também as necessidades das pessoas e as condições de acesso aos recursos disponíveis.

Neste trabalho, foram adotados três cuidados principais: diferenciar imagens ilustrativas de evidências obtidas por testes, indicar as fontes consultadas e reconhecer as limitações das tecnologias apresentadas, além de explicitar a utilização de inteligência artificial na elaboração do conteúdo. É importante ressaltar que a validação clínica de um sistema exige estudos específicos, avaliações de segurança e procedimentos rigorosos que vão muito além de uma demonstração escolar.

5 APLICAÇÃO PRÁTICA E EXEMPLOS

5.1 Monitoramento e apoio à decisão

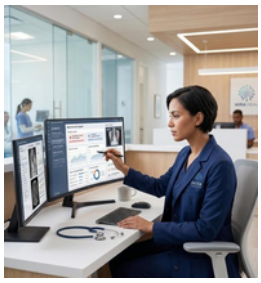
Figura 1 – Relógio inteligente e monitoramento da saúde



Fonte: Elaborado com auxílio de inteligência artificial (ChatGPT, 2026).

Área profissional: medicina e acompanhamento da saúde. Relógios inteligentes, como os da linha Apple Watch, utilizam sensores e algoritmos para acompanhar indicadores como frequência cardíaca e, em modelos compatíveis, registrar um eletrocardiograma e emitir alertas sobre possíveis irregularidades do ritmo cardíaco. Benefício: facilita o acompanhamento da saúde no dia a dia. Limite: um alerta não confirma, por si só, a existência de uma doença (Apple, 2026).

Figura 2 – Apoio à decisão dos profissionais



Fonte: Elaborado com auxílio de inteligência artificial (ChatGPT, 2026).

Área profissional: medicina e enfermagem. Ferramentas de IA podem organizar informações de prontuários, resumir registros clínicos e auxiliar na identificação de pacientes que precisam de acompanhamento prioritário. Benefício: reduz tarefas repetitivas e pode melhorar a organização do atendimento. Limite: informações incorretas ou incompletas podem levar a resultados inadequados (World Health Organization, 2024).

5.2 Reabilitação e análise de exames

Figura 3 – Reabilitação física e exercícios personalizados



Fonte: imagens disponibilizadas pelos integrantes (2026).

Área profissional: fisioterapia e educação física. Sistemas com câmeras e sensores podem analisar movimentos, auxiliar na avaliação da postura e acompanhar exercícios de reabilitação. Aplicativos também podem adaptar planos de atividade física conforme dados e objetivos informados. Benefício: permite acompanhar a evolução e ajustar exercícios. Limite: a prescrição precisa considerar as condições individuais e a avaliação de um profissional.

Figura 4 – Visualização de imagens médicas em realidade virtual



Fonte: imagens disponibilizadas pelos integrantes (2026).

Área profissional: radiologia e diagnóstico por imagem. Sistemas de IA analisam imagens de radiografias, tomografias e mamografias para identificar alterações que merecem atenção, como possíveis tumores ou sinais de doenças pulmonares. Um exemplo é o uso de IA para auxiliar na detecção de câncer de mama em mamografias. Benefício: pode ajudar os médicos a identificar alterações com mais rapidez. Limite: a avaliação do profissional continua essencial (Elías-Cabot et al., 2026).

6 DEMONSTRAÇÃO DE USO DE IA

A demonstração textual foi realizada com o auxílio do ChatGPT em 14 de outubro de 2026, com o objetivo de organizar dois registros administrativos fictícios. Não foram utilizados dados de pacientes reais nem equipamentos médicos. A comparação entre as informações de entrada e saída permite verificar se os dados foram preservados durante a organização, mas não avalia a eficácia clínica de ferramentas de inteligência artificial.

Prompt utilizado: “Organize os registros nos campos ID, situação e pendência. Não acrescente diagnósticos ou prioridades clínicas. Quando um campo estiver ausente, escreva ‘não informado’.”

Registros de entrada:
A01: retorno em 20/10/2026; exame recebido; falta confirmar presença.
A02: aguarda agendamento; exame não informado; contato realizado em 14/10/2026.

Quadro 1 – Organização de registros fictícios com IA

ID	Situação	Pendência
A01	Retorno em 20/10/2026; Exame recebido	Confirmar presença
A02	Aguarda agendamento; Exame não informado;	Não informado

Fonte: elaboração assistida pelo ChatGPT (2026).

Conferência dos resultados

Foram preservadas as informações dos dois registros: no A01, a data de retorno, o recebimento do exame e a necessidade de confirmação de presença; no A02, a espera por agendamento, a ausência de informação sobre o exame e a data do contato realizado. A pendência do A02 não foi inventada, sendo indicada como “não informado” quando não havia informação explícita no registro original.

Análise da demonstração

A inteligência artificial organizou os dois registros em uma tabela, sem acrescentar diagnósticos ou prioridades clínicas. Entretanto, a comparação entre a entrada e a saída continua necessária, mesmo quando o resultado parece correto. O exemplo demonstra a possibilidade de utilizar a IA para organizar informações textuais, mas não permite medir a economia de tempo, a precisão diagnóstica ou a segurança da ferramenta em situações reais de atendimento.

7 CONCLUSÃO E DECLARAÇÃO DE USO DE IA

A análise realizada permite concluir que a inteligência artificial pode contribuir para o monitoramento de informações, a organização de registros e o apoio à avaliação de exames. Entretanto, sua utilidade depende da finalidade da aplicação, da qualidade dos dados utilizados e da verificação dos resultados. Embora dispositivos e programas ampliem as possibilidades de acompanhamento e análise, eles não eliminam a necessidade de avaliação por profissionais qualificados.

A principal reflexão deste trabalho é que as informações organizadas ou produzidas pela inteligência artificial precisam ser conferidas e comparadas às fontes originais. A utilização dessas tecnologias deve considerar os riscos de erros, a proteção dos dados, as desigualdades de acesso e a responsabilidade dos profissionais envolvidos. Compreender essas limitações é importante para a formação em Informática e para o uso consciente e responsável dos sistemas digitais.

7.1 Declaração de uso de inteligência artificial

A ferramenta utilizada foi o ChatGPT, que auxiliou na revisão dos textos, na organização das referências e na elaboração da demonstração textual apresentada na seção 6. A versão específica do modelo utilizado não foi registrada. Não foram utilizados dados de pacientes reais.

O prompt específico utilizado na demonstração está registrado na seção 6.

Durante a elaboração, foram realizadas revisões da escrita e da formatação, verificações dos dados utilizados na demonstração e consultas às fontes relacionadas ao tema.

REFERÊNCIAS

APPLE. **Fazer um eletrocardiograma com o app ECG no Apple Watch**. [S. l.], 30 set. 2026. Disponível em: https://support.apple.com/pt-br/120278. Acesso em: 14 out. 2026.

CTC. **Inteligência artificial na saúde**. [S. l.], 25 fev. 2025. Disponível em: https://ctctech.com.br/blog/inteligencia-artificial-na-saude/. Acesso em: 14 out. 2026.

ELÍAS-CABOT, Esperanza et al. AI-based triage and decision support in mammography and digital tomosynthesis for breast cancer screening: a paired, noninferiority trial. **Nature Medicine**, v. 32, n. 4, p. 1296–1305, 2026. DOI: 10.1038/s41591-026-04277-x. Disponível em: https://www.nature.com/articles/s41591-026-04277-x. Acesso em: 14 out. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Ethics and governance of artificial intelligence for health**: large multi-modal models. Geneva: WHO, 2024. Disponível em: https://www.who.int/publications/i/item/9789240084759. Acesso em: 14 out. 2026.